에너지기기회의-대성히트에너시스 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 6월 R&D, 생산 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 6월 4일(목) 09:30~11:30 / 히트안산연구소

참석자 : 대성히트에너시스 유지석 대표, 김은오 이사, 조성욱 이사, 김진현 부장, 성태훈 부장

산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 연구소 업무보고 > - 김은오 이사	
1. 가정용 ATW 16kW SKD 개발	▶ 소비자가 심야전기, 태양광 전기 등 사용할 경우 실제 전기료와 난방비 절감 부분을 정확히 계산 하여 4백만원 투자 후 이익이 나는 지 알아볼 것 ex) 10년 상각비 40만원/년 < 소비자 절감액
1) ATW 히트펌프 SKD 개발 (국내 생산)	
2) 개발목표	
· SCOP 35℃ 4.5 55℃ 3.3 / R32 / FOB $1,833	
· AXEN사와 2026년 SKD 80대, CKD 20대 추진	▶ 히트펌프 350만대 보급 시 발전소 2개 분량의 전력이 필요한데 데이터센터 증설로 전기가 부족 정부 지원금은 정책에 따라서 줄어들 수 있음
3) 소비자 부담	
· 14백만원 = 설치 12백만원 + 모니터링 2백만원	
· 소비자 = 12백만원 X 30% = 4백만원	▶ 미국 부유층 주택처럼 히트펌프, 태양광, ESS를 연결하고 지하수를 끌어올릴 경우 핵전쟁에 대비 할 수 있음. 수요가 의외로 크기 때문에 전문화 하여 발전시켜 나갈 가치가 있음
	▶ 현재 기후부 제품은 난방+급탕용이지만 나중에 냉방 기능까지 포함하는 방향으로 개발해야 함
	▶ 중국의 옥상 태양열 온수탱크와 같은 제품을 연립주택에 사용하는 방법을 검토할 것
4) 경쟁사 삼성 제품 벤치마킹	
· 창문을 열었을 때 방해되지 않는 높이 120cm	▶ 담당자들은 심소담 고문이 작성한 미국 난방과 탱크리스 제품의 변천사 보고서를 읽어볼 것
· 실외기처럼 보이지 않는 전면 고급 디자인	
· 사이즈를 키워 성능을 20% 향상, EVI 채택 EVI는 터보 개념으로 출력을 20~30% 높여줌	▶ EVI는 조이사가 회사에 기여하는 부분
· 2027년 보급사업 (한랭지역 대응) 을 위해 제품 개선 노력	
· SCOP 4.9 (35℃), 3.7 (55℃), max 70℃, 60dB	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
5) 미국형 AHU 벤치마킹 · FIRSTCO (TX), MAGICARIE (TX) 2대 발주 완료 · 인스톨러가 취급하는 AHU만을 구매할 수 있음 발주 후 수입까지 3개월 이상 소요	▶ VESTA를 통해 ENERTECH 제품과 캐나다 제품을 빨리 수령할 수 있도록 할 것 ▶ 물용 AHU와 냉매용 AHU 제품 둘다 구매할 것
6) 미국형 ATW 제품 · 2026년4분기 : 국내향 EVI ATW 개발 · 2027년3분기 : 미국향 EVI ATW AHRI/UL 인증	
7) 가스온수기 +AHU 시스템 · 난방/온수 운전 : 동시 운전 불가 · 난방/온수 운전 : 동시 운전 가능 (축열조)	▶ 한랭지역의 물대물 시스템은 동파 등 물 배관에 대한 여러 가지 문제점이 발생할 수 있음

회장님 지시 내용
▶ 미국 난방은 가열된 공기를 각방으로 보내주는 것이 기초. 벽난로 (나무) → 석탄 → 가스와 전기 → 히트펌프 에어핸들러를 통해 공기와 물을 접촉시키는 방식. 미국에서 쓰는 방식은 물과 냉매 두 종류가 있음 캐나다 서스캐처원 98세대 연립주택에 K-1세대 온수기로 에어핸들러를 통해 난방을 하고 있었음 • 미국 시장은 아직까지 80% 이상이 냉매용 에어핸들러를 사용하며, 더운 물을 보내서 공기와 온수와 열교환하는 방식이 이제 출시되기 시작. 수직형, 수평형 여러 가지 제품이 있음 - 유지석 대표 • 물 타입 에어핸들러는 달아야 하는 밸브가 많고, 배관 사이즈가 크며, 단열과 보온을 잘 해야 하므로 냉매 타입보다 훨씬 설비비가 많이 증가. 물은 간접식, 냉매는 직접식으로 효율이 높음 - 김은오 이사 • 히트펌프는 냉매를 쓰기 때문에 온수기+에어핸들러처럼 hydronic으로 가게 되면 열교환하는 단계가 추가되면서 효율이 많이 떨어질 것 - 김정민 부사장 우리가 에어컨을 하는 회사가 아니며 ATA 히트펌프에 대한 경험이 없기 때문에 현재 개발중인 ATW 제품과 어어핸들러를 결합한 난방 방식으로 먼저 접근하려고 함. 온수기와 같은 상업용 시장은 아니며 고급 주택 등 가정용을 타깃 시장으로 설정 - 유지석 대표 ▶ 히트펌프는 실내기로 에어핸들러를 한 대 붙이고 판형 열교환기(Hydro Kit)를 붙이면 한 쪽에서는 온수를 뽑을 수 있고 다른 쪽에서는 난방을 할 수 있음 물용 에어핸들러 시장은 미국 시장의 10~20%에 불과.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. 상업용 중온수 ATW 35kW ODM 개발 _ Kingtien 1) COP 3.28, max 60℃, 설치면적 0.53m^2 · 현 양산품 대비 COP, 크기, 온도, 원가 등 우수 2) 추진실적 · 농기계인증 개발 완료 (중국 ODM)-농어촌공사 · 고효율인증 추진 중 (한국 SKD)-에너지공단 6월중 공장 심사 예정 원가상승 최소화 대응 준비 중	▶ 성능, 효율 등 제품수준과 진입장벽이 높아지면서 시장에는 삼성, LG, 대성 정도가 남을 것
3. 상업용 중온수 ATW 70kW 원가절감 - Weyee 1) 판형열교환기 업체변경 : Kaori → Weyee 2) 추진계획 · 농기계인증, 전기안전인증 시험 준비 (7월)	
4. 상업용 중온수 ATW 150kW ODM 개발_Goodheat 1) 성능, 원가, 부품 스펙 등을 LG 제품과 비교 중 · 스마트팜, 호텔 등에 납품되는 대형 제품 2) 추진계획 · 성능개선 (7월), 인증 추진 및 개발완료 (9월)	
5. 지열대형 150RT H/P 개발 · 27년 청주시청 8대, 28년 성수동 80대 수주 대응 1) 지열 150RT 주요 사양 비교 · 현 제품은 냉방성능이 다소 부족 2) 추진실적 · 열교환기 전열면적 16% 증대 · 성능개선 : 이코노마이저 판형 추가 (난방) 정류 브릿지 회로 제거 (냉방)	▶ 미국에도 판매할 수 있도록 준비할 것 디자인은 우리가 설계하고 미국 지역 업체에 하청을 주는 방법으로 1년에 50대까지 판매할 가능성 있음

회장님 지시 내용
▶ 체질에 따라서 냉매로 차가워진 공기를 싫어하는 사람이 있음 물용 에어핸들러와 에어덕트를 통한 공기 난방과 냉방을 선호하는 시장이 있을 것임 메인은 냉매로 가지만 하나의 독특한 제품으로 물대물 친환경적이며 피부에 순하게 느껴지는 마케팅을 통해 10% 정도 되는 시장을 공략하는 것에 대해 연구를 해볼 것 결국 히트펌프는 정부의 지원이 없으면 시장이 살아남기 어렵기 때문에 우리는 온수기+에어핸들러 조합으로 LA 사무실과 연구실에 설치하여 시험을 해보고 그것을 요구하는 시장이 있으면 공략할 것 무엇보다 온수기 PCB 보드와 에어핸들러 PCB 보드 간에 커뮤니케이션하는 컨트롤러 개발을 해야 함 먼저 VESTA 온수기로 가지고 난방 시장을 개척하고 경험을 쌓은 후 히트펌프가 본격적으로 공략할 것 ▶ 미국 소시지 공장에는 세제를 뿌리는 기계와 온수기가 따로 있는데 이 둘을 커뮤니케이션 시켜서 하나로 결합해주면 소비자 입장에서 온수도 세제도 절약할 수 있는 길이 열리게 됨 세제를 뿌려주는 포밍크라는 기계 중 세계에서 가장 좋은 제품을 C&S는 미국에 판매할 수 있음. 히트펌프를 포밍코와 커뮤니케이션 시키면 에너지와 세제를 절약할 수 있는 가능성이 열리게 됨 에어핸들러와 온수기를 커뮤니케이션 하는 것은 히트펌프 김이사, 포밍코와 온수기는 C&S의 정상무, 쎌틱의 R&D팀이 프로젝트팀을 만들어서 개발해 볼 것. 히트펌프는 가정용 Residential, 식당과 호텔 등 Commercial 분야, 그리고 이런 커뮤니케이션 Application을 통해 Industrial 분야까지 진출할 수 있음

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 공장 업무보고 > - 김진현 공장장 **■ 생산부문** 1. 생산현황 및 관리계획 1) 생산실적 : 5월누적 1,789대 (25년 1,015대) 5월누적 13,858RT (25년 9,837RT) 2) 생산계획 : 6~7월 765대 (25년 759대) 6~7월 6,085RT (25년 6,403RT) **■ 구매부문** 1. 원가절감 1) 1~5월 실적 : 54백만원 (절감 158 - 인상 104) · 절감 : 158백만원 (플로우스위치, 핀코일) · 인상 : 104백만원 (동배관, 핀코일, 판형HEX 등)	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. 2026년 재료비 인상 1) 인상률 반영 재료비 : 전년대비 8.6억원 (8%) · 전기동 37.3% 인상, 환율 3.9% 인상 등 2) 재료비 상승에 따른 대책방안 ① 원가절감 TF 활동 진행 ② 지열 5RT 판매가 7월 인상 ③ 대용량 제품 판매가 협의 3. 주요 원자재 추이 ① CU : 5월 20,254원/kg (전년동월 대비 47%↑) ② AL : 5월 $3,738/톤 (전년동월 대비 53%↑) ③ R-410A : 160천원/10kg (전년동월 대비 39%↑) **■ 자재부문** 1. 재고현황 및 관리계획 · 5월 재고 6,086백만원 (전월대비 1,041백만원↑) · 제품 : 소상공인 지원사업 35K, 중온수 70K 및 밀양 온실 중온수 150K 29대로 증가 2. 제품출고현황 · 5월 누계 999대 (전년동월 3,149대) · 5월 누계 7,175RT (전년동월 27,736RT) 3. 완제품 출고계획 · 6월 223대 4,660 2,568백만원 **■ 품질부문** 1. 대형제품 시운전 2. PPM 관리 1) 공정불량 : 5월 168ppm (공구사용, 숙련도 등) 2) 외주불량 : 5월 110ppm (재발방지대책서 요청) 3. 2026년 필드불량 1) 부품불량 R/C 48건, 판형HEX 30건, 플로우스위치 30건	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
4. 품질개선 (연구소 협업) 1) 신규 고온수 35kW 프로그램 수정 2) 공기열 35kW 방진고무 적용 3) 공기열 70kW 방진고무 적용 5. 품질 이슈사항 1) 모델 : 공기열 70kW 판형열교환기 소손 2) 불량현황 : 불량률 12.7% 3) 불량형태 : 열교환기 내부 미세누설로 냉매가 물측으로 이동되는 증상 확인 4) 불량 원인 : 반복 압력 변동에 의한 피로 균열 6. 교육훈련 : 1~5월 1,369hr **■ CS부문** 1. CS 방문 현황 · 5월누계 : 1,821 (무상 552, 유상 1,243 등) 2. 제품별 AS 발생현황 (무상) · 5월누계 : 572 (지열 361, 고온 54, 중온 150) 3. 제품별 AS 발생현황 (유상) · 5월누계 : 1,245 (지열 897, 고온 243, 중온 243) 4. 현장방문 ppm 현황 · 5월 무상 8,478ppm, 유상 7,057ppm **■ 서오창 테크노밸리 공장 신축** 1. 조감도 : 1-5, 1-6 / 2,354평 2. 평면도 : 층고 7m, 면적 (건축 985평, 연 1,120평) · 생산동 491평, 창고 320평 3. 계획 · 2026년 6월 : 도면 수정 · 2027년 3월 : 건축 공사, 냉난방 설치 완료	▶ 미국에서 품질 문제로 막대한 손해를 보면서 전사적으로 뛰고 있는 상황. 품질과 관련한 보고는 앞으로 공장과 R&D 둘 다 주요 사항을 보고할 것 판형열교환기 소손 등의 품질 이슈사항은 앞으로 R&D가 해야 하며 특별관리를 하면서 제품별로 구매선별, 공정별, 부품별, 재질별로 세분화하여 ppm 관리를 하고 자료를 모아서 공유해야 함. ▶ 품질관리 ppm은 공장 입고검사, 생산 공정관리, 최종 제품테스트 그리고 소비자에게 나간 필드 불량률까지 관리해야 함 ▶ 중요한 부품에 대해서 출고, 입고검사, 가혹시험 등 내구성테스트, 샘플테스트 등에 대해 협력사, 우리 R&D 간 매뉴얼에 대한 합의가 있어야 함 ▶ 특히 PCB는 불량을 전부 스크리닝 할 수 있도록 품질관리 프로세스를 만들어야 함 PCB QC 체크리스트가 굉장히 중요함 ▶ 완제품 필드 불량률은 ppm 500 이하로 줄일 것 ▶ 필요하면 컨설팅을 통해 품질관리는 삼성 수준의 프로세스가 제도적으로 안착되도록 노력할 것 ▶ 부품과 완제품의 동선에 대해 여러 사람이 서로 같이 의논을 나눠서 최적의 공장 동선을 만들 것